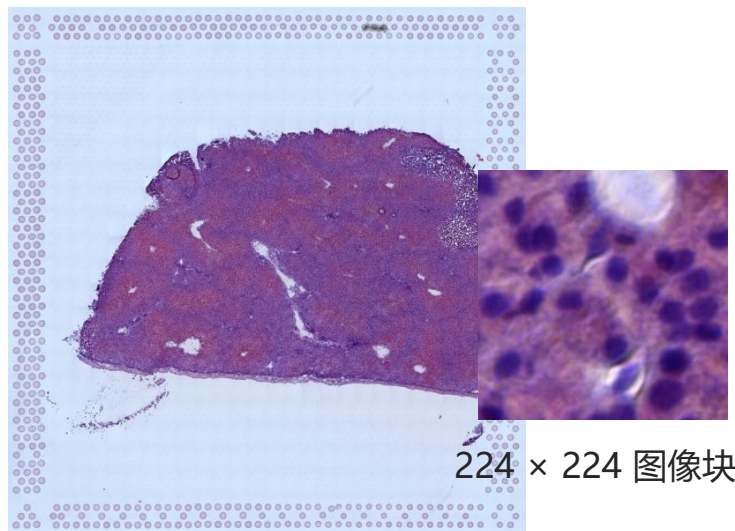


从 H&E 图像预测空间基因表达

庹力元 · 学号59S2311 · 2026.09.15

东南大学生命科学与技术学院 · 生物、计算机双学位学士

① 输入：H&E + 位置



② 模型预测

统一基线与自建集成

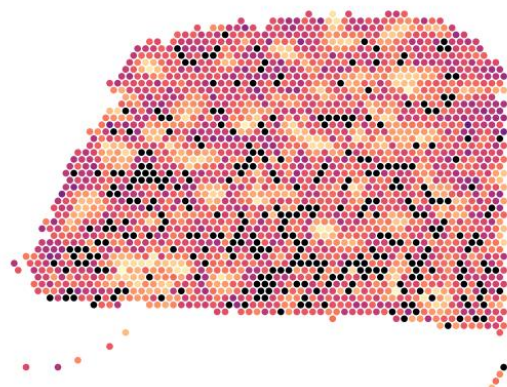
回归：Ridge/MLP/ST-Net

检索：BLEEP

空间建模：ResSAT

生成：GenAR / Stem

③ 输出：基因表达



GLUL 实测示例：一列 → 一张热图

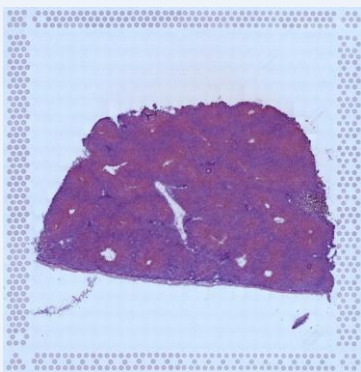
最终预测：2,265 个位置 × 200 个基因 = 453,000 个表达值

训练时有实测表达作标签；测试时只提供图像与位置，实测表达留作评分。

统一 Benchmark 用的是什么数据？

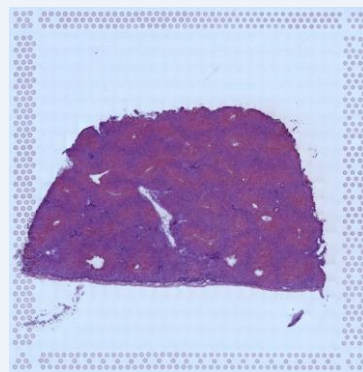
GSE240429: 同一人肝样本 C73 的 4 张连续切片；10x Visium, 每个测量区域 (spot) 直径约 55 μm 。

A1 · 训练



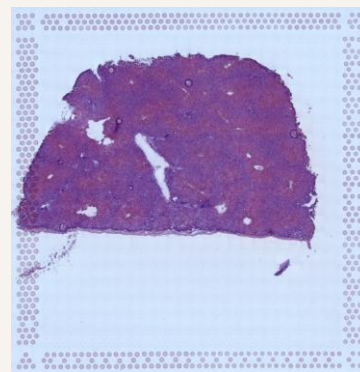
2,378 个位置

B1 · 训练



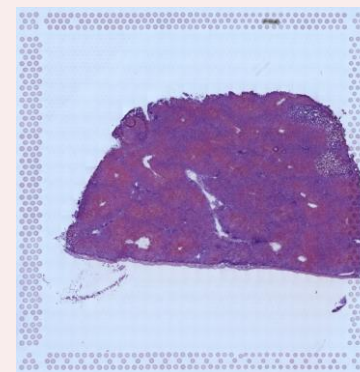
2,349 个位置

C1 · 验证



2,277 个位置

D1 · 测试



2,265 个位置

训练 4,727 + 验证 2,277 + 测试 2,265 = 共 9,269 个位置

一个样本 = 图像块 + 坐标 + 200 个实测基因值，用同一位置编号 (barcode) 对齐。
200 个高表达基因只从训练切片筛选；整张切片划分，测试位置不参与训练。

下载的 H&E 原图在哪里？数据怎样配成一对？

项目根目录：D:\Code\H&E Generation\ | 下列路径均相对于这个目录。

图像目录保持不变；新标签来自 gse240429_heg/

已解压的四张染色原图

data/processed/gse240429/tiff/

[C73_A1.tif](#) 2.60 GB

[C73_B1.tif](#) 2.62 GB

[C73_C1.tif](#) 2.66 GB

[C73_D1.tif](#) 2.63 GB

下载压缩包：data/raw/GSE240429/

原图较大；PPT 使用同切片的低分辨率预览。

① H&E → 图像块

按坐标从 TIFF 裁 224 × 224 像素
image/C73_D1_patches_uint8.npy

② 实测计数 + 坐标 → 标签

matrix.mtx + barcode + 位置 CSV
按位置编号——匹配

③ 整理后 → 可直接训练的数据

../gse240429_heg/arrays/C73_D1.npz
表达 [2265, 200]；坐标 [2265, 2]

原论文各用了什么数据？① 肝、鼠脑与乳腺

不能直接比较各论文表里的分数：组织、切片划分、预测基因数和评价方式都不相同。

BLEEP · 人肝

GSE240429：4 张连续切片
9,269 个位置；Visium, 55 μm
原论文预测 3,467 个基因

本地：四张 H&E、表达均已下载
本次统一比较使用这套数据

ResSAT · 鼠脑 + 人体组织

鼠脑前部 SA、后部 SP
各 2 张；评测 2,000 个高变基因
以及：
SCC（皮肤鳞癌）：12 张中用 3 张
HER2ST（乳腺癌）：36 张中用 6 张

本地：SA/SP 数据与模型均可用

ST-Net · 乳腺癌

23 位患者，68 张切片
30,612 个位置；早期 ST 平台
测量区域约 100 μm

原论文各用了什么数据？② Stem 与 GenAR

两者覆盖多组织；通过 HEST 整理或获取配对的 H&E、空间表达矩阵及坐标。

数据集 / 组织	数据规模与内容	两篇论文怎么使用
Kidney Visium 人肾脏	23 张；健康 / 慢性肾病 / 急性肾损伤 315–4,159 spots/张；55 μm	Stem 实验：200 基因 GenAR 实验：200 基因，测试 NCBI697
HER2ST HER2 阳性乳腺癌	原数据 36 张 / 8 人；100 μm GenAR 所用版本共 13,594 spots	Stem：300 高表达高变 / 296 差异基因 GenAR：200 基因，测试 SPA148
PRAD 人前列腺癌	23 张 / 2 人；Visium, 55 μm 1,418–4,079 spots/张	Stem 附加实验；GenAR 主实验 均报告测试切片 MEND145
Healthy Mouse Brain 健康小鼠脑	14 张 / 4 只小鼠；Visium, 55 μm 2,675–3,617 spots/张	Stem 附加实验；GenAR 主实验 均报告测试切片 NCBI667

补充：GenAR 还在附录验证了 ccRCC（肾透明细胞癌，24 张切片）。

前轮基准：七种基线与自建模型

2026-09-13 已验证结果；本轮新增优化对照与最终选择见第9页。

方法	HEG200 PCC	HEG50 PCC	MAE	>0.5 基因
Image Ridge	0.0787	0.1372	0.449	1/200
MLP	0.0582	0.1190	0.471	0/200
BLEEP	0.0915	0.1571	0.441	1/200
ResSAT	0.1226	0.1846	0.439	2/200
GenAR	0.0492	0.1310	0.455	0/200
Stem	0.0668	0.1183	0.475	0/200
ST-Net / DenseNet121	0.1472	0.1978	0.438	2/200
自建三尺度 / 预训练	0.2176	0.3019	0.433	1/200
自建三尺度 / 全随机	0.2302	0.3278	0.420	1/200
自建三尺度 / 多种子选择	0.2302	0.3156	0.426	1/200

“单基因超过0.5”与“固定面板平均超过0.5”是两件事；完整逐基因结果全部保留。

低 PCC 的原因：已纠正的问题与本轮证据

07 / 11

历史错误已经修复；剩余差距需用同条件实验解释，不能继续归咎于低表达基因。

① 高表达面板：已修正，不再换

旧面板与 HEG200 重叠为0；现为训练集选基因。
D1 零值率已从24.70%降至3.45%。
当前低分不能全归因于之前选错基因。

② 训练目标与最终计分需要对齐

旧模型学全转录组分母，评测却换200基因分母。
同多尺度 Ridge: D1 PCC 0.1018→0.1192。
修正确有帮助，但不足以单独解决差距。

③ 能拟合训练信号，泛化仍不足

三视野预训练模型的 HEG50 PCC:
训练0.608 → C1验证0.485 → D1测试0.302。
只加冻结特征回归头，未超过原ST-Net。
额外视野与新训练配方的作用见第9页。

④ 计数差异有贡献，但并非全部

每spot UMI中位数: C1 12423; D1 6010。
C1降采样诊断: HEG200 0.348→0.303。
高表达仍不等于强空间变化、充足计数。
这些因素未能解释全部差距，非性能硬上限。

ResSAT 关键结果核验：高表达基因达到论文量级

本轮从既有 checkpoint 重新推理并核验；SA 使用作者示例，SP 从原始 10x 数据按 Methods 重建。

指标 / 数据集	论文	本地重算
2,000 HVG · SA	0.6577	0.6506
2,000 HVG · SP	0.6980	0.6667
50 HEG · SA	0.8781	0.8803
50 HEG · SP	0.8999	0.8930

为什么不能拿 0.6980 要求人肝实验？

同一 SP 预测，改用未重建真值：
2,000 HVG PCC = 0.3240；
相同 50 HEG PCC = 0.7584。

复现结论与边界

高表达基因已接近论文量级。
本地是单 seed，SP 仍有预处理差异。
人肝严格真值的成绩仍需继续提高。

新一轮优化：固定面板、验证选择、测试实测

保持 A1+B1 / C1 / D1 与 HEG200 / HEG50；不改测试真值。三组新训练与全部混合候选均保留。

候选方案	C1 HEG200	D1 HEG200	D1 HEG50	D1 MAE
ResNet18 / 新训练配方	0.3303	0.2182	0.2947	0.445
EfficientNet-B0 / 新配方	0.3439	0.2274	0.2998	0.432
ResNet18 / 训练标签平滑	0.3200	0.2010	0.2635	0.443
三个新模型等权	0.3481	0.2264	0.2987	0.437
上一轮多种子集成	0.3626	0.2302	0.3156	0.426
新模型权重 25% ✓	0.3665	0.2343	0.3180	0.427
新模型权重 50%	0.3641	0.2342	0.3147	0.430
新模型权重 75%	0.3574	0.2311	0.3077	0.433

共同配方：warmup + 余弦学习率、EMA 候选、颜色增强；平滑组只修改训练监督。

C1 最终选择的 D1：0.2343 / 0.3180；HEG200 较前轮 +0.0042。

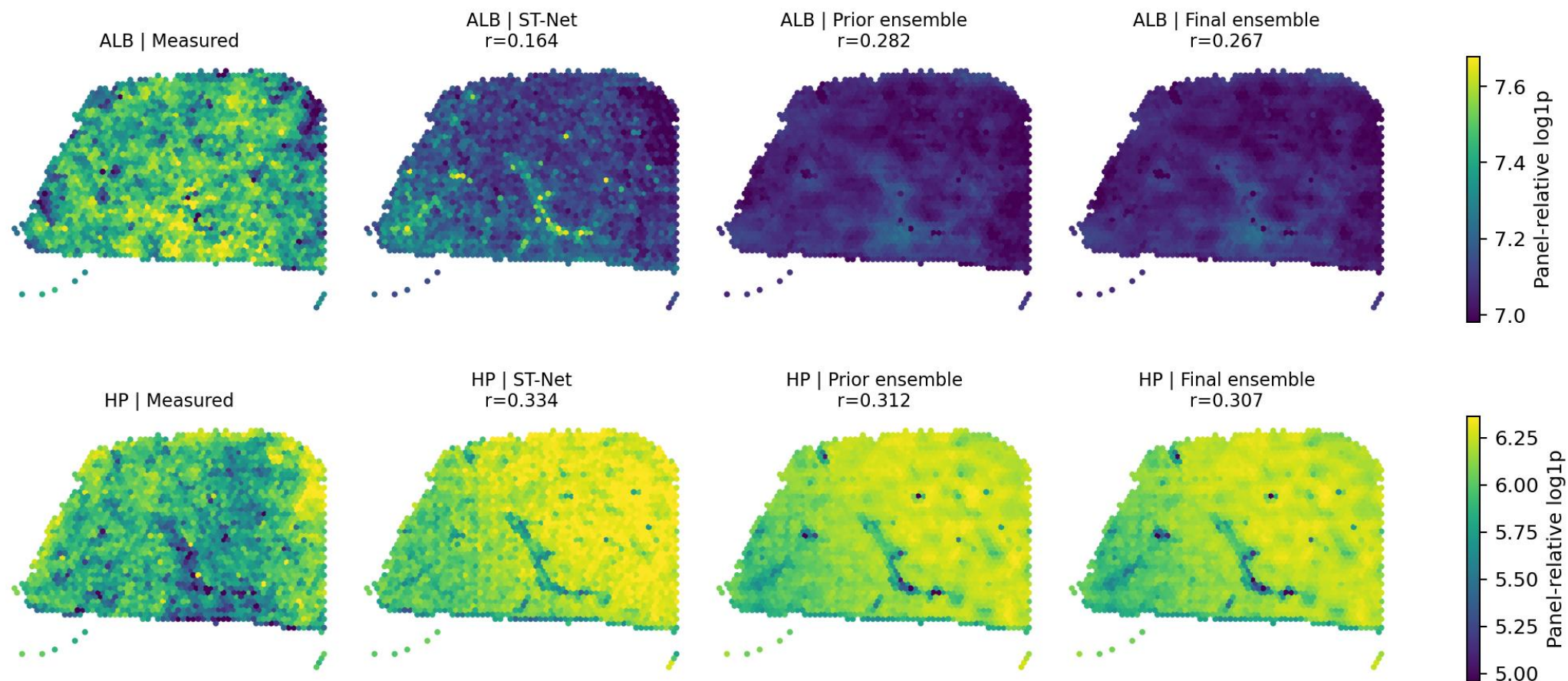
仅小幅改善：HEG50增益区间跨零，MAE略变差；固定面板平均仍未达到0.5。

来源：benchmarks/liver/optimization_20260914.csv；docs/RESULTS.md。EMA是候选权重，不保证被选中。

最终空间预测：ALB 与 HP

10 / 11

沿用训练表达排名前两位的示例；真值、ST-Net、原集成和最终集成共用坐标与色标。



最终集成：六个模型、固定权重、可复现结果

11 / 11

加权平均发生在同一面板log表达空间；不平均PCC分数，不按测试基因分别调权重。

① 原模型组 O：75%

ResNet18: seed42 / 17 / 83

三者等权平均，再乘0.75。

每个原模型最终权重=1/4。

三尺度视野均端到端训练。

② 新模型组 N：25%

ResNet18 / EfficientNet-B0

另一个ResNet18用训练标签平滑。

三者等权平均，再乘0.25。

每个新模型最终权重=1/12。

③ C1锁定混合权重

最终预测 = 0.75 O + 0.25 N

比较新组25% / 50% / 75%。

C1 HEG200最高者为25%。

六模型均使用选定的原权重。

④ 效果：有增益，但不是全面提升

D1 HEG200/50: 0.2343 / 0.3180。

较原集成 +0.0042 / +0.0024；MAE略变差。

HEG50增益区间跨零；固定均值仍未达0.5。

全随机单模型HEG50为0.3278，更高。

⑤ 复现：直接从六份权重推理

run.py ensemble --slides C73_D1 --output ...

2265×200预测逐元素重现，最大差=0。

正式报告、源码、结果表与最终PPT一起记录。

后续重点：独立供体、未查看的外部测试。